PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

La base de registre Windows Server 2016

06-490 PSE 25-27 4-14 Windows Server 2016 - La base de registre — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. La base de registre est une base de données hiérarchique centralisée qui remplace les anciens fichiers AUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYS et les fichiers INI.
2. Les six clés racines organisent les données selon qu'elles concernent le matériel, l'utilisateur connecté, les profils chargés, les associations de fichiers, le profil matériel actif ou les performances.
3. Les données sont organisées en ruches chargées en mémoire et stockées physiquement dans C:\Windows\System32\Config ou dans le fichier NTUSER.DAT pour les utilisateurs.

Structure et composants de la BDR

Notion	À retenir
Architecture générale	Base de données hiérarchique centralisée (clés, sous-clés, valeurs). Remplace `AUTOEXEC.BAT`, `CONFIG.SYS` et fichiers `.INI`. Utilisation de `Regedit.exe` sans garde-fou.
Six clés racines	6 clés : `HKLM` (global), `HKCU` (utilisateur connecté), `HKU` (profils chargés), `HKCR` (associations), `HKCC` (profil matériel actif), `HKPD` (performance).
Ruches et données	Ruche (Hive) : groupe logique chargé en mémoire, stocké dans `C:\Windows\System32\Config` ou `NTUSER.DAT`. Types : `REG_SZ`, `REG_DWORD`, `REG_QWORD`, `REG_BINARY`, `REG_MULTI_SZ`, `REG_EXPAND_SZ`.

Rôle et administration du registre

Notion	À retenir
Rôle système	Gère le **démarrage** (`HKLM\SYSTEM`), les **utilisateurs** (profils, préférences), le **matériel** (périphériques, pilotes) et les **applications** (paramètres, licences).
Outils administration	`regedit.exe` (graphique, **sans vérification** de paramètres) ; `REG.EXE` (ligne de commande) ; **PowerShell** (automatisation) ; **GPO** (déploiement centralisé).

Commandes d'administration

Commande	À quoi ça sert
`reg query HKLM\SOFTWARE`	interroger une clé
`reg add HKLM\SOFTWARE\Test /v Parametre /t REG_DWORD /d 1`	ajouter une valeur **REG_DWORD** égale à **1**
`Get-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE`	automatisation via **PowerShell**
`reg import sauvegarde.reg`	importer un fichier `.reg`
`bcdedit.exe`	modifier le démarrage (`HKLM\BCD`, remplace Boot.ini) sans éditer le registre

Sauvegarde et restauration du registre

Notion	À retenir
Sauvegarde et restauration	Export manuel via **Regedit** (`.reg`) ; import via **Fichier > Importer** ou `reg import sauvegarde.reg`. Méthodes système : **Windows Server Backup**, **System State** et **points de restauration**.
Pannes courantes liées au registre	Corruption (arrêts brutaux, malwares, etc.) : **BSOD**, erreurs système. Suppression de clés : services indisponibles. Permissions incorrectes : accès refusés (corriger les ACL, reprendre la propriété). Malwares : cibles `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run`.

Pièges et confusions

- ⚠ Modifier le registre avec Regedit sans sauvegarde préalable car les changements s'appliquent immédiatement sans validation.
- ⚠ Utiliser une édition directe du registre pour modifier le démarrage au lieu de l'outil bcdedit.exe pour la clé HKLM\BCD.
- ⚠ Croire qu'un changement de paramètre est instantané sans redémarrer l'application concernée.
- ⚠ Utiliser des outils de nettoyage du registre non officiels qui peuvent supprimer des clés valides.
- ⚠ Privilégier les modifications manuelles du registre au lieu des GPO pour les déploiements en entreprise.

Sigles et définitions

Base de registre (BDR / Windows Registry)	Base de données hiérarchique centralisée utilisée par Windows pour stocker les informations de configuration.
Cle de registre (Key)	Élément comparable à un dossier pouvant contenir des sous-clés et des valeurs.
Valeur (Value)	Élément contenu dans une clé comparable à un fichier contenant une donnée.
Ruche (Hive)	Groupe logique de clés, sous-clés et valeurs chargé en mémoire lors du démarrage ou de la connexion.
REG_DWORD	Type de donnée registre correspondant à un entier codé sur 32 bits.
Regedit (regedit.exe)	Éditeur graphique du registre Windows permettant de consulter, modifier, exporter et importer des clés et valeurs.
BCD (Boot Configuration Data)	Base de données de configuration du démarrage sous HKLM\BCD.

Auto-test

1. Quelle clé racine contient les paramètres globaux de l'ordinateur ?
2. Où est stocké physiquement le profil de chaque utilisateur ?
3. Quel type de donnée correspond à une chaîne de caractères de taille fixe ?
4. Quel outil en ligne de commande permet d'importer un fichier .reg ?
5. Quelle clé est ciblée par les malwares pour assurer leur persistance ?

Réponses : **1.** HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM) · **2.** C:\Users\<Utilisateur>\NTUSER.DAT · **3.** REG_SZ · **4.** reg import · **5.** HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

---

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.